Chapter 3 经典力学和旧量子理论

相空间

- **相空间**
  $p-x$ 图像
  需要确定每个粒子的动量和位置才能确定系统的运动状态。比如，对于一个有 n 个粒子的系统，如果每个粒子在 d 维空间运动，这个体系的相空间维数为 $2dn$
- 动能
  通常用动量表示动能 $K=\frac{p^2}{2m}$
- **哈密顿量 H**
  现代物理学通常把能量 E 的表达式叫做哈密顿量 H , $H=\frac{p^2}{2m}+V(x)$
- 经典情况下，
  - 描述经典运动的位置和动量，可以在实验上被直接观测
  - 对位置和动量的测量结果是确定的
  - 同一时刻对位置和动量的测量时，两种测量原则上互不影响

简谐振子

- 位置 $x=x_0cos(\omega t)$, 动量 $p=-p_0sin(\omega t)$, **相空间是圆**
- 简谐振子的哈密顿量 $H=\frac{p^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

旧量子理论

- **波尔-索末菲量子化规则**
  量子化轨道在相空间围出的面积 S 是普朗克常数 h 的整数倍
  微积分表达形式 $S=\oint p\,dx=nh,\quad n=1,2,3,\cdots$
  只有一些满足量子化规则的轨道才是允许的
- 以简谐振子为例
  相空间中轨道面积 $S=\pi p_0x_0=\pi mx_0^2\omega=\frac{2\pi E}{\omega}$
  量子化条件 $\frac{2\pi E_n}{\omega}=nh$
  得到量子化的简谐振子能级 $E_n=n\hbar\omega$
  但真实的情况下 $E_n=(n+\frac{1}{2})\hbar\omega$
- 量子态下的相空间
  由于一个粒子不能同时具有确定的动量和位置，所以对应的不是一个点，而是一个小方格，方格的大小是普朗克常数 h , 称为**普朗克相格**，在每个相格上波函数有一个取值

Chapter 4 复数和线性代数

Hilbert 空间

- 将向量的分量和标量由实数推广到**复数**，得到希尔伯特空间
  量子力学认为整个物理世界是在希尔伯特空间里的
- 狄拉克符号 $|\psi\rangle$ 来表示列向量 , $\langle\psi|$ 来表示**共轭行向量**
- **内积**定义为 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \begin{pmatrix} a_1^* & b_1^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} = a_1^* a_2 + b_1^* b_2$
  $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \langle\psi_2|\psi_1\rangle^*$
  如果 $\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0$, 则称 $\langle\psi_1|$ 和 $\langle\psi_2|$ 正交
  一个向量 $\langle\psi|$ 的长度 r 定义为自己和自己的内积的平方根
- **正交归一基** : $\langle e_j|e_j\rangle = 1, \quad \langle e_j|e_k\rangle = 0 \quad (j \neq k)$

矩阵

- 二维实空间 $R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 表示列向量绕原点逆时针转了角度 θ
- 转置
- **厄米共轭**
  - $M^\dagger$ 行列交换且取复共轭 $M_{ij}^\dagger = M_{ji}^*$
- 对角矩阵
- 单位矩阵
- 逆矩阵
- 对称矩阵
- **厄米矩阵**
  - $M = M^\dagger$
  - 实对称矩阵都是厄米矩阵
  - **泡利矩阵**: $\hat{\sigma}_x = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right), \quad \hat{\sigma}_y = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{smallmatrix}\right), \quad \hat{\sigma}_z = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$
- **幺正矩阵**
  - $M^\dagger M = M M^\dagger = I$
  - 比如: $U = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & i\sin\theta \\ i\sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)$

本征态和本征值

- 对于一个矩阵 M 有一些特殊的向量 $|\psi\rangle$ 满足 $M|\psi\rangle = v|\psi\rangle$, $|\psi\rangle$ 被称为矩阵 M 的**本征向量**, v 是相应的**本征值**
  量子力学中，主要关心厄米矩阵的本征向量和本征值，本征向量对应一个量子态，一般称本征

向量为**本征态**

- 对于任意一个 $n*n$ 厄米矩阵 O , 本征态和本征值有如下性质
  - O 一定有 n 个本征态 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \cdots, |\phi_n\rangle$, 相应的本征值为 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 即 $O|\phi_j\rangle = v_j|\phi_j\rangle \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$
  - 可以证明本征值 $v_1, v_2, \cdots, v_n$ 都是实数
  - 可以证明本征态 $|\phi_1\rangle, |\phi_2\rangle, \cdots, |\phi_n\rangle$ 相互正交，即 $\langle\phi_i|\phi_j\rangle = 0 \quad (i \neq j)$
  - 由于 $c|v_j\rangle$ 仍是本征态，可以适当选择 c 使得 $\langle\phi_i|\phi_i\rangle = 1$, 这种本征态成为**归一**的
  - 有可能某两个本征值 $v_i = v_j (i \neq j)$ 这时称本征态 $|\phi_i\rangle$ 和 $|\phi_j\rangle$ **简并**

直积空间

- 两个希尔伯特空间 V_1 和 V_2 可以构成新的希尔伯特空间 $V = V_1 \otimes V_2$ 这里 $\otimes$ 称为**直积**
  - 如果 V_1 的维度是 n_1 , V_2 的维度是 n_2 , 那么直积空间 V 的维度是 $n = n_1 n_2$
  - 直积空间 V 中的向量总是可以表示成 V_1 和 V_2 中向量的直积或多个直积的线性叠加，即 $|\Psi\rangle = c_1|\phi_1\rangle \otimes |\varphi_1\rangle + \cdots + c_j|\phi_j\rangle \otimes |\varphi_j\rangle + \cdots$
- 直积的运算性质
  - 分配律
  - 不可交换性
    $|\phi\rangle \otimes |\varphi\rangle \neq |\varphi\rangle \otimes |\phi\rangle$
- 当遇到多个系统组成的复合系统，复合系统的希尔伯特空间就是各个子系统希尔伯特空间的直积